

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — TRATAMENTO DE EVENTOS EM CONDIÇÃO DE RELÓGIO DE DISPOSITIVO INCORRETO OU DESALINHADO — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de registros com inconsistência temporal causada por relógio de dispositivo incorreto, desincronizado ou manipulado.

Este caso deverá validar:

- divergência entre tempo do dispositivo e tempo de referência;
- detecção de desalinhamento temporal;
- preservação do evento bruto;
- reinterpretação posterior baseada em fonte confiável;
- recalculabilidade da linha do tempo;
- auditoria de confiança temporal;
- tratamento de incerteza cronológica.

2. Contexto operacional

Prestador:

- realiza registros em dispositivo móvel;
- pode estar com relógio desajustado;
- pode estar offline por longos períodos.

Sistema:

- recebe eventos com carimbo temporal potencialmente incorreto;
- deve avaliar consistência temporal relativa;
- não pode assumir automaticamente fraude;
- deve preservar evidência original.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- comparação entre tempo do dispositivo e tempo de referência do servidor;
- detecção de desvio temporal;
- marcação de confiança do evento;
- reordenação probabilística da linha do tempo;
- versionamento de interpretações temporais.

4. Cenário inicial

Dispositivo do prestador apresenta problema:

- relógio atrasado em 2 horas.

Registros gerados:

1. 06:00 — entrada (tempo do dispositivo)
2. 08:30 — atividade
3. 11:00 — saída

Tempo real esperado:

- eventos ocorreram entre 08:00 e 13:00.

5. Eventos conhecidos

Eventos registrados:

- 06:00 (dispositivo) → possível 08:00 real
- 08:30 (dispositivo) → possível 10:30 real
- 11:00 (dispositivo) → possível 13:00 real

Todos:

- possuem biometria válida;
- possuem geolocalização consistente;
- possuem registro único.

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- carimbo temporal do dispositivo;
- logs de sincronização;

- hora do servidor (quando disponível);
- padrão histórico do usuário;
- consistência geográfica;
- biometria.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- não confiar exclusivamente no relógio do dispositivo;
- aplicar correção ou estimativa temporal quando possível;
- manter o tempo original como evidência imutável;
- gerar versão interpretada do tempo;
- marcar grau de confiança do evento;
- permitir reprocessamento com novas referências.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- erro de configuração do dispositivo;
- falha de sincronização de horário;
- uso offline prolongado;
- tentativa de manipulação (não presumida);
- limitação técnica do hardware.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- eventos fora de ordem temporal real;
- sobreposição de jornadas impossíveis;
- duração negativa aparente;
- deslocamento temporal incompatível.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- validação de tempo de referência;
- correção automática de fuso/offset;
- análise de consistência global;
- revisão administrativa de confiança.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- relógio do celular desconfigurado;
- ausência de internet para sincronização de hora;
- troca de dispositivo;
- falha de sistema operacional;
- viagem entre fusos horários.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- aceitar correção automática de tempo;
- manter tempo bruto original;
- ajustar manualmente eventos;
- solicitar validação adicional;
- rejeitar eventos inconsistentes.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- reordenação da linha do tempo;
- ajuste de duração de jornada;
- alteração de cálculo de horas;
- criação de múltiplas versões temporais.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- ser recalculado com base no tempo corrigido;
- manter versão original para auditoria;
- sofrer ajustes após validação.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- considerar múltiplas hipóteses temporais;

- preservar tempo original e ajustado;
- permitir atualização de confiança;
- recalcular jornada conforme nova referência.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- versões de tempo devem permanecer auditáveis;
- ajustes posteriores devem ser registrados como correções;
- não deve haver substituição destrutiva do histórico.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- confiar cegamente no relógio do dispositivo;
- descartar eventos por inconsistência temporal isolada;
- apagar evidência bruta;
- assumir fraude sem decisão administrativa;
- perder rastreabilidade de versões de tempo.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- diferença entre fuso e erro de relógio;
- manipulação intencional vs erro técnico;
- sincronização parcial de hora;
- conflitos entre múltiplas fontes de tempo.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- separação entre tempo bruto e tempo interpretado;
- governança de confiança temporal;
- resiliência a inconsistências de relógio.

Também valida:

- reconstrução robusta de linha do tempo;

- auditoria multi-temporal;
- tolerância a falhas de dispositivo.

Este caso possui forte relação com:

- sincronização offline;
- integridade temporal;
- confiabilidade de dispositivos;
- auditoria de sistemas distribuídos;
- reconstrução de eventos.